PHÁT HIỆN HÀNH VI FOMO CỦA NHÀ ĐẦU TƯ

PROOF OF CONCEPT

DATCOM Lab

NỘI DUNG

- Đặt vấn đề và hướng tiếp cận
- Pipeline
- Kết quả
- Dashboard / PoC Demo
- Hướng phát triển

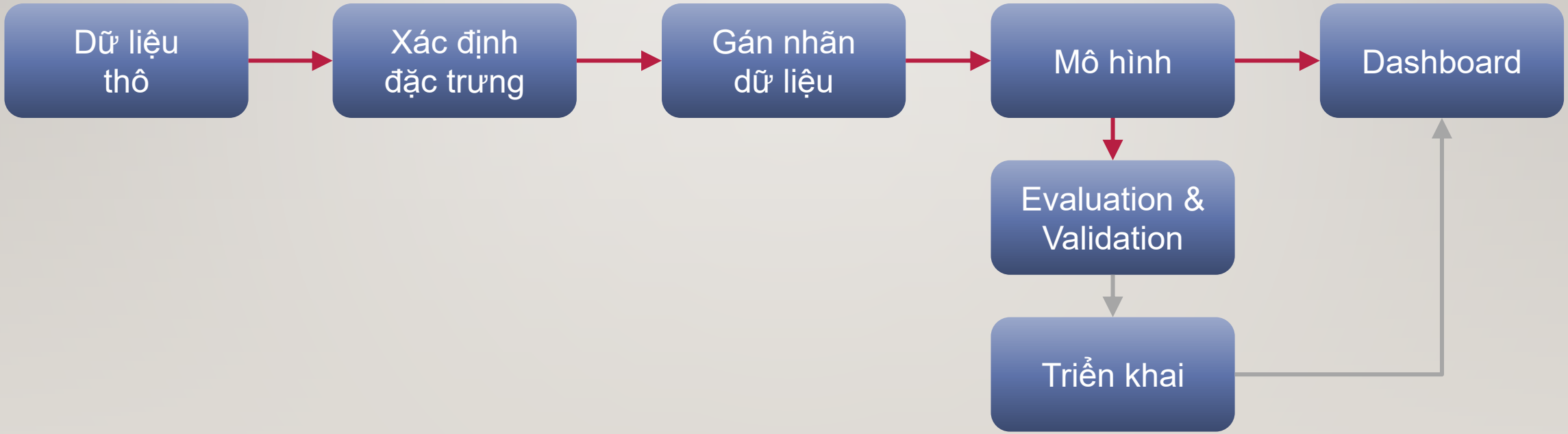
VẤN ĐỀ & MỤC TIÊU

- **Vấn đề**
  - Nhà đầu tư cá nhân thường mua muộn sau khi giá đã tăng mạnh
  - Hành vi Fear of Missing Out (FOMO) làm giảm hiệu quả đầu tư
- **Mục tiêu**
  - Phát hiện FOMO từ hành vi giao dịch của nhà đầu tư
  - Cung cấp tín hiệu rõ ràng, có thể giải thích được

HƯỚNG TIẾP CẬN

- Ứng dụng các mô hình máy học để phân loại/phát hiện hành vi FOMO
  - XGBoost, RandomForest, …
  - Ensemble
- Xây dựng pipeline (end-to-end) để xử lý dữ liệu, xây dựng mô hình, và cung cấp kết quả trực quan

PIPELINE PHÁT HIỆN FOMO



XỬ LÝ DỮ LIỆU

- Dữ liệu (thô) đầu vào:
  - Thông tin khách hàng
  - Giao dịch
  - Giá thị trường (đóng cửa)
- Phân tích hành vi theo cửa sổ trượt 5 ngày (sliding window / trading window)
- Tại sao 5 ngày?
  - Đặc điểm của tập dữ liệu: giao dịch thưa và không liên tục
    - Đủ ngắn để bắt FOMO
    - Đủ dài để có dữ liệu
  - Phù hợp với chu kỳ ra quyết định theo tuần của nhà đầu tư

CÁC ĐẶC TRƯNG HÀNH VI

- Mức độ giao dịch
  - Số lượng lệnh giao dịch
  - Tần suất
  - Khối lượng giao dịch
- Đuổi giá (Price chasing): mua sau khi giá tăng gần đây
- Chạy theo momentum (Momentum chasing): mua sau các đợt tăng mạnh
- Tín hiệu tiếc nuối (Regret indicator): lợi nhuận bị bỏ lỡ khi không giao dịch

MÔ HÌNH

- XGBoost
  - Hiệu quả cao với dữ liệu hành vi dạng bảng
  - Tự động xử lý missing values
  - Đầu ra là FOMO score, level cho từng trading window
  - Hỗ trợ chỉ ra (các) hành vi nào tác động mạnh nhất đến kết quả

KẾT QUẢ (1/2)

- Mô hình phát hiện hành vi FOMO
  - Score
  - Level
  - Độ tin cậy
  - Các nhân tố tác động
- Dashboard
  - Hiển thị kết quả
  - Phân tích và so sánh hành vi
  - Giải thích kết quả

KẾT QUẢ (2/2)

- Dashboard (PoC DEMO)

NEXT STEPS (1/3)

- Xác định thêm đặc trưng
  - Volume-based
  - Temporal
  - Portfolio context
  - Market sentiment
- Sử dụng trading window động
  - Cho các đối tượng khác nhau
  - Multi-scale windows

NEXT STEPS (2/3)

- Nâng cấp phương pháp gán nhãn
  - Semi-supervised Learning
  - Label Smoothing
  - Active Learning
- Nâng cấp mô hình
  - Ensemble
  - Hyperparameter tuning
  - Hidden Markov Model

NEXT STEPS (3/3)

- Dashboard
  - Real-time monitoring: detection & alert
  - Personalized Insights
- Nâng cấp khác
  - Outlier detection
  - Xử lý imbalanced data
  - Tự động train và triển khai mô hình
  - Cung cấp API